

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 5

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairobi Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

1. Identificación de la necesidad:

- Desarrollar un producto que permita compensar la diferencia de longitud de miembros inferiores y disminución de dolor en la marcha en tiempos prolongados, dando como resultado la optimización de su estabilidad y el confort durante la acción.

2. Búsqueda de patentes:

- Google Patents
- Espacenet (EPO)

3. Patentes encontradas

PATENTE N°1 - [1]

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/007892582/publication/US6755870B1?q=pn%3DUS6755870B1>

Número de patente / Publicación:US6755870B1

Título: LEG PROSTHESIS WITH AN ARTIFICIAL KNEE JOINT AND METHOD FOR A CONTROLLING A LEG PROSTHESIS

Inventores: Bidermann Lutz, Matthis Wilfried, Schulz Christian

Año de publicación: 2004

Entidad solicitante: Biedermann Motech GmbH

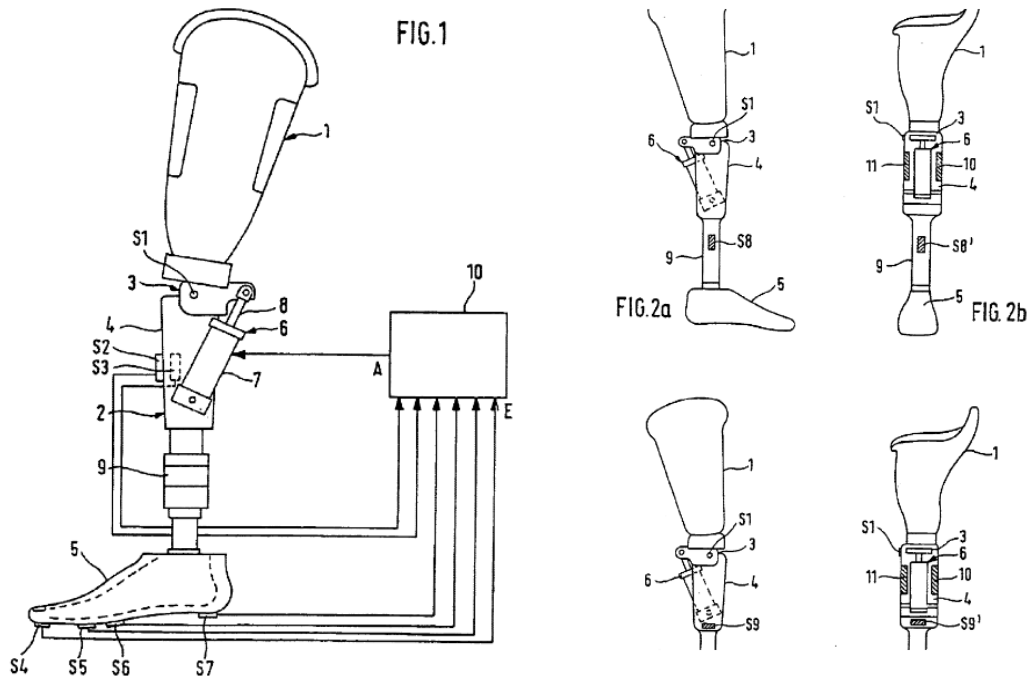
Resumen funcional: Esta prótesis de pierna adapta automáticamente la resistencia de la rodilla en cada paso para lograr un caminar natural, fluido y seguro sin necesidad de ajustes manuales. Mediante sensores integrados dentro de la estructura de la pierna y la rodilla, lo que elimina cables molestos y facilita el uso de distintos calzados. El sistema mide la fuerza, el ángulo y la velocidad de cada movimiento para compararlos con un patrón de marcha ideal y corregir su firmeza en tiempo real ante cambios de peso, ritmo o terreno. Además, cuenta con un sistema hidráulico magnético de respuesta inmediata que reacciona en milisegundos, bloqueando la rodilla al instante si detecta un tropezón o pérdida de equilibrio para prevenir caídas.

Aspectos innovadores: Esta prótesis destaca por ajustar su resistencia en tiempo real paso a paso según la marcha del usuario, superando los programas fijos tradicionales y adaptándose a cambios de ritmo, peso o terreno. Su mayor innovación es un sistema hidráulico magnetorreológico de respuesta ultra rápida que bloquea la rodilla al instante ante tropezones para evitar caídas. Además, al integrar los sensores directamente dentro de la estructura de la pierna, elimina cables molestos y permite cambiar de calzado o de pie sin necesidad de recalibrar el sistema.

Limitaciones o vacíos: Entre sus limitaciones destaca su dependencia de una batería continua para funcionar, la cual detendría el control dinámico si llega a agotarse. Asimismo, carece de sensores de inclinación para detectar cambios bruscos de pendiente antes de dar la pisada y omite explicar cómo afecta el desgaste o la temperatura al fluido magnético con el paso del tiempo. Por último, cómo calcula la resistencia basándose en estimaciones iniciales del paso, una medición imprecisa al inicio del movimiento podría generar una amortiguación inadecuada.

Relación con la necesidad: Esta prótesis permite compensar la discrepancia de longitud en las extremidades inferiores del paciente. Al integrar un sistema que guía la rodilla a lo largo de una trayectoria anatómica natural, contribuye a corregir la alineación en valgo. Asimismo, su mecanismo adaptativo de marcha proporciona mayor estabilidad, seguridad y fluidez durante el movimiento.

Imágenes asociadas:



PATENTE N°2 - [2]

Número de patente / Publicación: RO137490A0

Título: ACTIVE SELF-ADAPTIVE PROSTHESIS FOR LOWER LIMB

Inventores: Fodor Dimitrie-Cristian y Seghedin Neculai-Eugen

Año de publicación: 2023

Entidad solicitante: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Resumen funcional: Aborda la necesidad de eliminar la discrepancia de longitud de miembros inferiores a través de ajustar dinámicamente la longitud y la adaptación biomecánica de la prótesis transtibial, principalmente para pacientes en crecimiento. Corrige la discrepancia de longitud a través de un sistema controlado por microprocesadores y sensores.

Aspectos innovadores: Aporta adaptación continua y activa, incluye monitoreo biomecánico con sensores de presión plantar, cinturón pélvico con acelerómetro para registrar la alineación en tiempo real.

Limitaciones o vacíos: Debido a la gran cantidad de sensores y motores, el peso se incrementa, así como el riesgo de fallas y se requiere de mayor mantenimiento. El costo puede ser elevado, además no corrige las alineaciones de las articulaciones como tobillo y rodilla. Además, requiere del correcto posicionamiento del cinturón pélvico para la precisión de las mediciones.

Relación con la necesidad: Responde a la necesidad de la discrepancia de longitudes de miembros inferiores, siendo capaz de alinear igualar la altura de los miembros inferiores. Asimismo, es capaz de monitorear la alineación con el cinturón pélvico, aunque no es capaz de corregir las otras articulaciones compensatorias.

Imágenes asociadas:

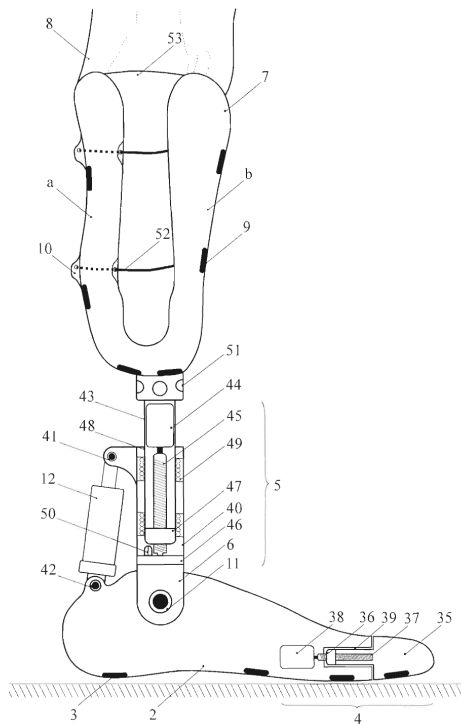


Fig. 5

12

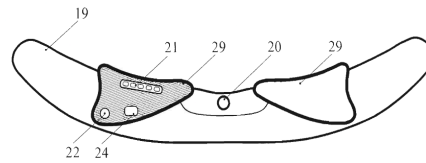


Fig. 2

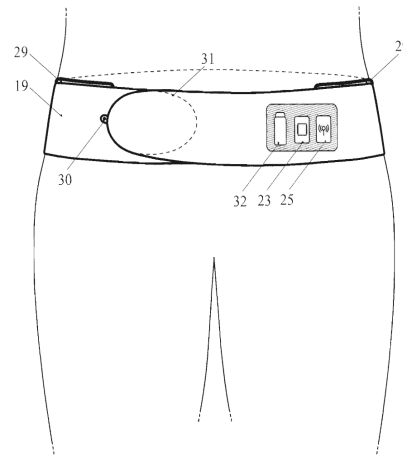


Fig. 3

10

PATENTE N°3 - [3]**Número de patente / Publicación:** RO138295A0**Título:** PROSTHETIC SYSTEM FOR DETECTION AND COMPENSATION OF THE LENGTH DIFFERENCE BETWEEN HUMAN LOWER LIMBS**Inventores:** Dimitrie-Cristian Fodor, Neculai-Eugen Seghedin, Vasile-Ion Manta, Otilia Zvorișteanu, Dragoș-Florin Chitariu y Ștefan-Daniel Achirei.**Año de publicación:** 2024**Entidad solicitante:** Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași**Resumen funcional:** Abordar la necesidad de discrepancia de longitud de miembros inferiores, utiliza un método de captura de imágenes y marcadores de referencia procesadores por un software para calcular las mediciones exactas y la altura de la prótesis se adapta automáticamente.**Aspectos innovadores:** Mejora la practicidad de las medición de discrepancia de longitud a través de la detección óptica/fotogramétrica a través de un protocolo de marcadores anatómicos en puntos óseos claves.**Limitaciones o vacíos:** No contiene sensores que miden la alineación en tiempo real, no corrige las alineaciones de rodilla, tobillo o pelvis/cadera.**Relación con la necesidad:** Esta patente responde a la necesidad de discrepancia de longitud de miembros inferiores siendo más práctica a cambio menor monitorización en tiempo real.**Imágenes asociadas:**

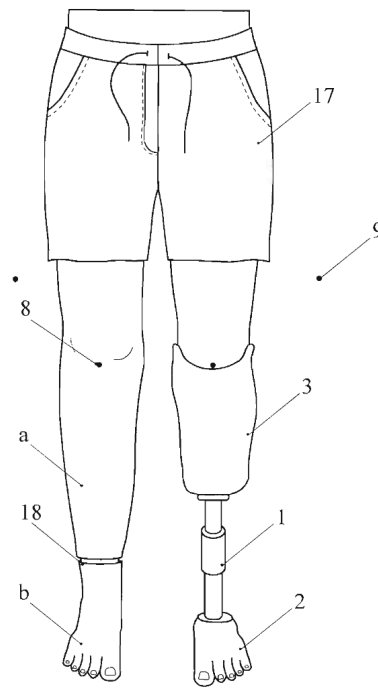


Fig. 2

PATENTE N°4 -

[US20130296754A1 - Orthotic joint and knee-ankle-foot orthotic device incorporating same - Google Patents](#)

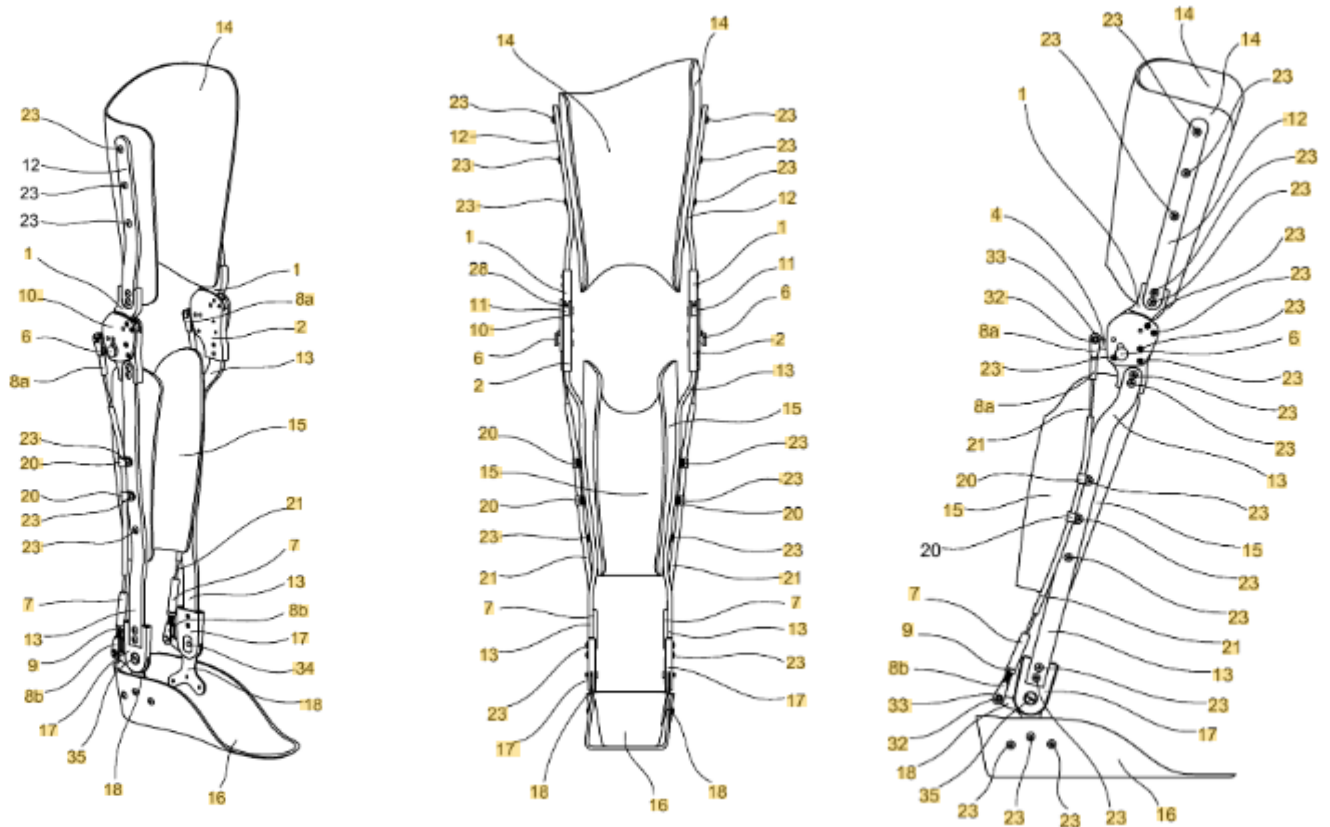
- **Número de patente / Publicación:** US20130296754A1
- **Título:** Orthotic joint and knee-ankle-foot orthotic device incorporating same (Articulación ortésica y dispositivo ortésico de rodilla-tobillo-pie que la incorpora).
- **Inventores:** James H. Campbell, Michael Gallagher, Marie Christine Shamoun, Nicholas C. Zalinski.
- **Año de publicación:** 2013
- **Entidad solicitante:** Becker Orthopedic Appliance Company.
- **Resumen funcional:** Esta patente describe una articulación ortésica mecánica diseñada para integrarse en un dispositivo KAFO (rodilla-tobillo-pie). Utiliza un sistema robusto de placas, enlaces pivotantes y resortes helicoidales conectados por un cable de tracción, lo que permite el control preciso de la flexión y proporciona un mecanismo de tope de extensión para estabilizar rígidamente la articulación bajo carga.

- **Aspectos innovadores:** Su principal aportación es un sistema de tracción por cable sincronizador y un ensamblaje articular con un resorte de bobina integrado. El diseño permite ajustes milimétricos mediante tensores roscados y rodamientos de bolas, logrando personalizar la resistencia en el tobillo y la rodilla de forma simultánea. Esto otorga estabilidad continua desde el contacto del talón sin restringir completamente la dinámica del paso.

- **Limitaciones o vacíos:** Al ser una solución enteramente mecánica y pasiva, carece de sensores, actuadores o microprocesadores que adapten dinámicamente la articulación a diferentes pendientes o velocidades de marcha en tiempo real. Además, los múltiples enlaces mecánicos y el chasis metálico pueden aumentar el peso total de la extremidad, elevando el gasto energético del usuario. Finalmente, la patente describe el hardware de estabilización, pero no incluye por sí sola el módulo de extensión necesario para compensar discrepancias severas de longitud, por lo que requiere ser integrada en una estructura ortoprotésica fabricada a medida.

- **Relación con la necesidad:** El sistema de esta patente responde directamente a la inestabilidad ligamentaria y la acentuada deformidad en valgo de la rodilla derecha del paciente. El mecanismo de tope de extensión previene el colapso articular durante la fase de apoyo de la marcha. Adicionalmente, sus soportes de tobillo con resortes ajustables permiten contener la hiperpronación y el valgo de calcáneo detectados en la evaluación física. Toda esta robustez articular proporciona el chasis estructural ideal para anclar por debajo una plataforma o pilón (ortoprótesis) que supla los 20 cm de acortamiento óseo, permitiéndole alcanzar una bipedestación nivelada y estable.

- **Imágenes asociadas:**



PATENTE N°5 - [5]

<https://patents.google.com/patent/US9128521B2/en>

US9128521B2 - Sistema y método de detección y retroalimentación biomecánica de postura, incluyendo la normalización de sensores - Patentes de Google

Número de patente / Publicación: US 9,128,521 B2

Título: *Posture training system and method* (Sistema y método de entrenamiento postural)

Inventores: Oded Cohen, Eitan Levitas

Año de publicación: 2015

Entidad solicitante: Upright Technologies Ltd.

Resumen funcional: Aborda la falta de conciencia postural y el encorvamiento involuntario mediante un pequeño dispositivo wearable equipado con sensores inerciales que se adhiere a la piel o ropa del usuario. Al medir la inclinación en grados respecto a una posición de referencia calibrada, emite una vibración háptica inmediata al superar un umbral de desviación configurado.

Aspectos innovadores: Introduce un algoritmo de calibración personalizada en tiempo real que distingue entre movimientos cotidianos y desviaciones posturales prolongadas, ofreciendo retroalimentación biofeedback háptica discreta sin necesidad de arneses o soportes rígidos tradicionales.

Limitaciones o vacíos: Su diseño está restringido al monitoreo de la curvatura del torso y la columna vertebral en estados estáticos (sentado/de pie); no procesa dinámicas complejas de la marcha, discrepancias ortopédicas de miembros inferiores, ni analiza el impacto de la fatiga muscular en la articulación de la rodilla o el tobillo.

Relación con la necesidad: Responde a la necesidad únicamente desde el **principio de funcionamiento técnico** (calibración de ángulo punto cero + umbral de tolerancia + alerta háptica). No obstante, no resuelve directamente la necesidad clínica del paciente, ya que está diseñado para el torso superior y no mide las alteraciones biomecánicas derivadas de la hemimelia peronea (valgo de rodilla, descompensación de marcha y fatiga en el pie ortopédico).

Imágenes asociadas

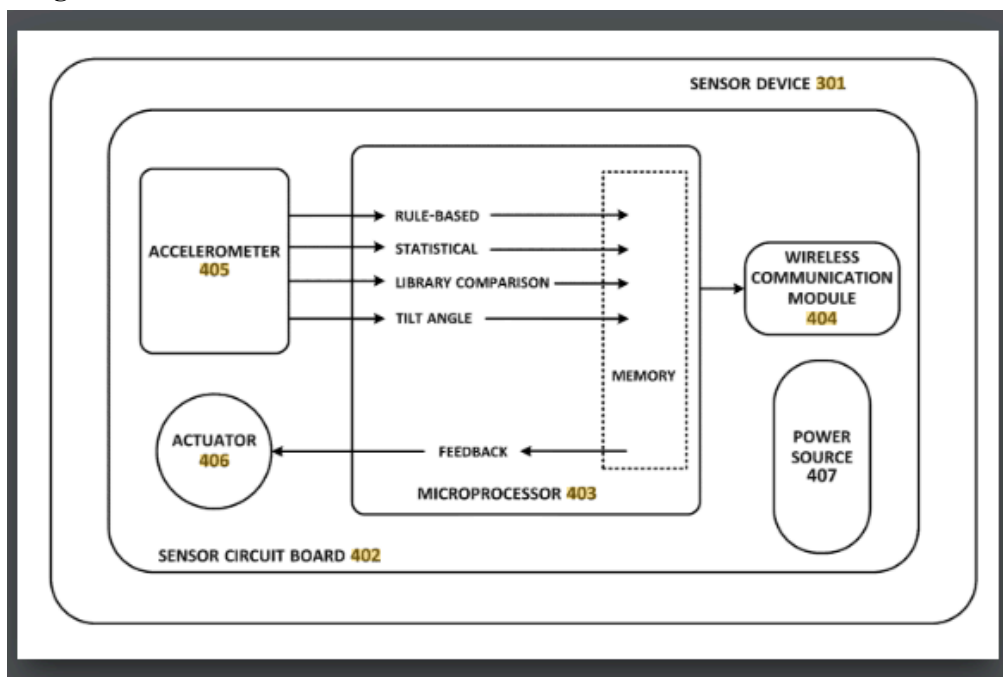
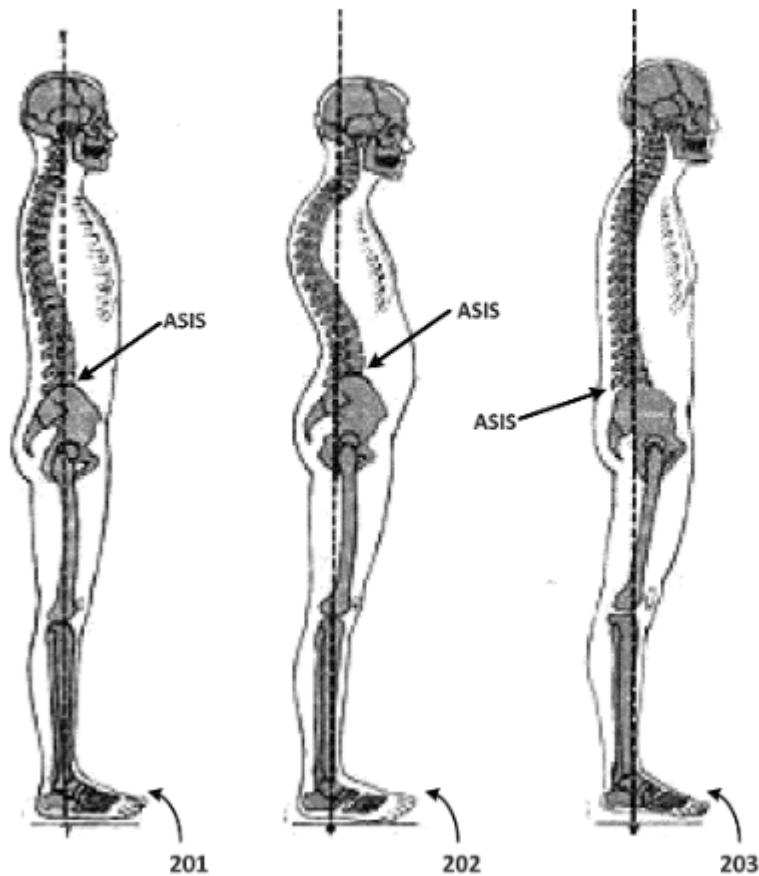


FIGURE 2



PATENTE N°6 -

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN119499025A>

Número de patente / Publicación: CN119499025A

Título: Dynamic bionic lower limb bending deformity orthosis capable of accurately controlling continuous acting force

Inventores: MENG WEIZHENG

Año de publicación: 2025

Entidad solicitante: THE THIRD AFFILIATED HOSPITAL OF XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY

Resumen funcional: La órtesis biónica dinámica para deformidades por flexión de las extremidades inferiores, está basada en principios biomecánicos es capaz de controlar con precisión una fuerza de acción continua; dicha órtesis se coloca en la extremidad inferior del cuerpo humano y comprende una placa ortésica longitudinal, así como un conjunto ortésico

para el muslo (con su correspondiente soporte), un conjunto para la rodilla (con soporte) y un conjunto para la pantorrilla (con soporte), dispuestos secuencialmente de arriba a abajo. Los conjuntos ortésicos para el muslo, la rodilla y la pantorrilla se instalan de forma desmontable entre las secciones superior, media e inferior de dichas placas longitudinales en ambos lados.

Aspectos innovadores: Esta órtesis biónica dinámica tridimensional transforma una ortesis rígida de fabricación convencional en un dispositivo dinámico y biónico capaz de controlar con precisión una fuerza de tracción continua, ampliando así su ámbito de aplicación y mejorando tanto su eficacia terapéutica como la comodidad para el usuario. Cuenta con

Limitaciones o vacíos: Si bien el sistema permite mejorar la estabilidad y controlar la alineación de la extremidad inferior durante la marcha, no aborda directamente la discrepancia estructural de longitud característica de la hemimelia peronea. La placa telescópica permite adaptar la longitud de la órtesis, pero no compensar por sí misma la diferencia de longitud entre las extremidades. Por ello, puede requerirse su combinación con otras estrategias de compensación, como plataformas o modificaciones del calzado.

Relación con la necesidad: El paciente presenta genu valgum y alteraciones de la alineación del miembro inferior, por lo que una órtesis capaz de aplicar fuerzas correctivas puede servir como referencia para abordar la estabilidad y alineación de la rodilla. Sin embargo, la patente no está específicamente desarrollada para hemimelia peronea ni considera necesariamente la gran discrepancia de longitud del paciente. Por ello, puede tomarse como referencia para el mecanismo de corrección, pero requeriría adaptación a su anatomía y necesidades funcionales.

Imágenes asociadas:

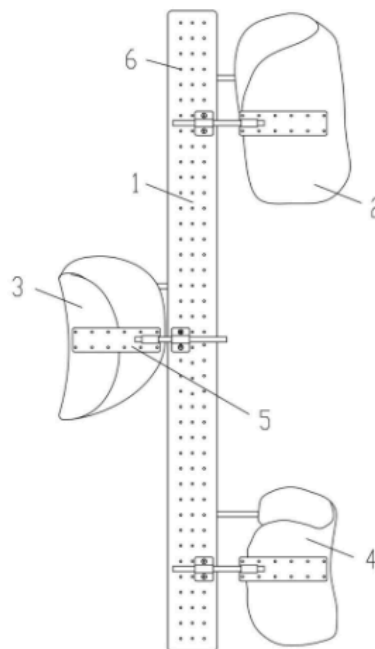


图1

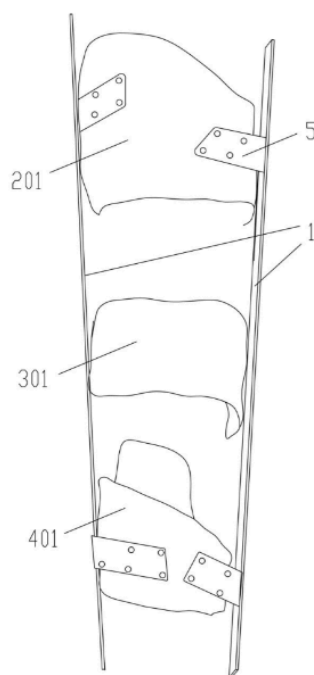


图2

4. Reflexión final:

¿Cuál de estas patentes sería más aplicable en un nuevo prototipo?

- La integración de una solución ortésica o protésica con un sistema de monitoreo inercial activo responde de manera directa a la descompensación biomecánica producida por la hemimelia peronea. Al abordar de forma simultánea la discrepancia anatómica de longitud de los miembros inferiores, la estructura restablece la alineación pélvica y optimiza el patrón durante la marcha. Sin embargo, dado que la compensación física no anula la fatiga muscular progresiva, la inclusión de una matriz de sensores inerciales (IMU) permite cuantificar en tiempo real las variaciones angulares en el pie y la pierna.

¿Qué elementos de distintas patentes podrían integrarse para cubrir mejor la necesidad identificada?

- Sensores, su sistema de aviso combinando el acelerómetro y giroscopio, aunque aún se debe adaptar para el pie.
- Prótesis u órtesis, por su material y mayor facilidad de replicación

Búsqueda adicional:

Investigación de material de los productos encontrados

El artículo de Wheeler [7] aborda los materiales fundamentales empleados en el diseño y fabricación de órtesis de miembros inferiores, analizando sus propiedades mecánicas, aplicaciones biomecánicas y criterios de selección clínica.

1. Termoplásticos (Polipropileno y Polietileno)

Son los materiales poliméricos más utilizados en ortopedia debido a su capacidad de ser moldeados mediante calor sobre el modelo anatómico del paciente.

- **Ventajas:** Son termoconformables, permiten ajustes post-fabricación con pistola de calor, presentan un bajo costo de producción, son livianos, biomecánicamente duraderos y fáciles de limpiar o desinfectar.
- **Desventajas:** Tienen menor resistencia a la fatiga mecánica por ciclos continuos de flexión en comparación con los materiales compuestos, lo que puede provocar grietas estructurales a largo plazo en pacientes con alta demanda de carga.

2. Materiales Compuestos (Fibra de Carbono y Resinas)

Consisten en matrices poliméricas reforzadas con fibras de alta rigidez para soportar cargas dinámicas elevadas.

- **Ventajas:** Ofrecen una relación resistencia-peso excepcional, alta rigidez torsional y una restitución eficiente de energía elástica durante el ciclo de marcha, lo que reduce el gasto metabólico del usuario.
- **Desventajas:** Tienen un costo significativamente elevado, el proceso de laminado e inyección es complejo y no permiten modificaciones o reajustes térmicos una vez curada la pieza.

3. Aleaciones Metálicas (Aluminio, Acero y Titanio)

Se emplean principalmente en componentes estructurales articulados, barras laterales de descarga y sistemas de alineación ajustables.

- **Ventajas:** Aportan máxima rigidez estructural, alta durabilidad bajo cargas extremas y versatilidad funcional en mecanismos telescópicos o articulares.
- **Desventajas:** El acero e incluso el aluminio incrementa considerablemente el peso total del dispositivo, mientras que el titanio, aunque más liviano y resistente a la corrosión, incrementa notablemente los costos de fabricación.

4. Elastómeros y Espumas de Amortiguación (EVA y Plastazote)

Materiales flexibles utilizados en interfaces de contacto, plantillas internas y suplementos de compensación de longitud.

- **Ventajas:** Absorben impactos de manera eficiente, redistribuyen las presiones plantares y evitan fricciones o lesiones cutáneas en zonas de prominencias óseas.
- **Desventajas:** Sufren compactación y deformación permanente con el uso continuo, lo que exige su reemplazo periódico para mantener la efectividad de la corrección biomecánica.

Investigación del impacto de la postura en la lumbalgia

La literatura científica reciente demuestra que existe una relación directa entre el tiempo sentado, las posturas estáticas y la fatiga biomecánica en el incremento agudo del dolor lumbar. Por un lado, la revisión sistemática del Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics evalúa dicha relación mediante mediciones objetivas con sensores inerciales y halló que el tiempo continuado en posición sentada genera aumentos inmediatos y medibles en la intensidad del dolor lumbar debido a la acumulación de carga estática en los discos intervertebrales y en la musculatura de soporte [8]. Por otro lado, la revisión de alcance de Alaca et al. concluye que el riesgo no proviene únicamente del

total de horas sentado, sino de la falta de dinamismo o variación postural y de la fatiga muscular progresiva, la cual obliga al cuerpo a adoptar posturas compensatorias aún más severas cuando los músculos fijadores se agotan [9]. Al integrar ambos hallazgos, se evidencia que los reportes subjetivos de fatiga o dolor suelen ser tardíos e imprecisos, por lo que la medición objetiva y continua de los ángulos de inclinación mediante sensores inerciales se consolida como el único método fiable para detectar el momento exacto en que la postura se descompensa, justificando la necesidad de sistemas de alerta temprana que intervengan antes de que la fatiga muscular desencadene episodios agudos de lumbalgia por compensación biomecánica.

Referencias Bibliográficas

- [1] N. A. Berme, "Ankle joint for orthotic and prosthetic devices," U.S. Patent 6 755 870 B1, Jun. 29, 2004.
- [2] D.-C. Fodor y N.-E. Seghedin, "Proteză activă autoadaptabilă pentru membrul inferior," Romanian Patent RO 137490 A0, Jun. 30, 2023.
- [3] D.-C. Fodor, N.-E. Seghedin, V.-I. Manta, O. Zvorișteanu, D.-F. Chitariu y Ș.-D. Achirei, "Sistem protetic pentru detecția și compensarea diferenței de lungime a membrelor inferioare umane," Patent RO 138295 A0, 30 jul. 2024.
- [4] C. P. B. Cook, E. G. Husted, and D. A. Husted, "Orthotic joint and knee-ankle-foot orthotic device incorporating same," U.S. Patent Application US 2013/0296754 A1, Nov. 7, 2013.
- [5] S. B. Sale, G. M. Cohen, N. V. Bangerter, and J. T. Rhyne, "Posture biomechanical sensing and feedback system and method including sensor normalization," U.S. Patent 9 128 521 B2, Sep. 8, 2015.
- [6] M. Perakash, C. Wang, and A. Chang, "Posture biomechanical sensing and feedback system and method including sensor normalization," U.S. Patent 9 128 521 B2, Sep. 8, 2015.
- [7] C. Wheeler, "Bracing: Upper and lower limb orthoses," *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, vol. 32, no. 3, pp. 509-526, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12309832/>
- [8] H. Cramer, M. Hall, M. Leach, J. Frawley, y A. Steel, "Association of exposures to seated postures with immediate increases in back pain: A systematic review of studies with objectively measured sitting time," *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*, vol. 43, no. 1, pp. 63-73, ene. 2020.
- [9] N. Alaca, A. Ö. Acar, y S. Öztürk, "Low back pain and sitting time, posture and behavior in office workers: A scoping review," *Work*, vol. 80, no. 1, pp. 101-112, 2025